项目167：《基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究》项目申报指南

一、学科、根技术

主学科（根技术）：智能电器与电工装备（设备运检智能决策技术）

副学科（根技术）：/

二、应用场景、功能需求及关键技术

本项目呼应**国家电网公司“十五五”科技规划-装备性能提升领域-关键技术-具身智能装备环境感知、自主作业和智能决策技术（关键技术编号G05050402）。**

应用场景：

架空输电线路是新型电力系统进行远距离输电与资源调配的关键设施，广泛分布于山区、平原、高原及跨江河地段，长期受环境侵蚀、风扰、振动等多因素影响。目前超特高压线路检修严重依赖人工高空作业，安全风险高、效率低。现有运检装备受环境认知与自适应能力的限制，无法在复杂运行工况下稳定作业，可靠性不高，难以规模化推广应用。本项目面向架空输电线路运检场景，建立“可理解、可分解、可复用、可验证”的运检场景建模、标准化任务分解、任务理解与生成工具链，实现复杂运行环境下线路设备缺陷智能补修，支撑智能运检从算法到装备级的闭环应用，为公司输电智能化运检装备的规模化推广与标准化建设提供技术支撑。

功能需求：

现有输电线路运检装备主要存在以下问题：一是缺少面向架空输电场景的任务-环境-装备建模框架，各类语义与约束难以被机器理解，运检装备“看不懂”；二是现有装备仅能按照特定场景按预设程序控制，缺乏基于场景反馈的动态决策与自适应能力，难以在复杂干扰下稳定执行任务，“干不好”检修作业。因此，亟需面向架空输电线路运检场景，构建线路检修具身空间工具链，实现“可理解、可分解、可复用、可验证”的架空线路运检标准化任务分解与生成，，提高装备在任务理解、自主感知和实时决策等环节的智能化水平，形成自主、安全的输电智能运检体系。

关键技术：

一是面向架空输电线路运检场景，研究线路-环境-任务-装备一体化运检空间语义理解技术。二是输电线路运检作业自适应决策技术研究，实现复杂动态、不规则线路运行工况下运检装备环境理解更新与实时行为决策。三是输电智能运检标准化任务生成技术，建立层级任务图谱，结合感知与决策结果，将复杂任务转化为检修装备可理解、可执行、可复用的标准化子任务序列。四是研制超特高压输电线路检修成套具身装备，开展工程试点应用。

三、课题内容

课题 1：架空输电线路运检物理空间理解技术研究

预期目标：

建立“任务-环境-装备”一体的输电智能检修业务空间

表征方法，，构建与真实线路物理环境交互的线路运检任务理解方法，支撑检修装备理解线路运检任务与环境。

考核指标：

（1）构建输电运检空间理解软件工具包 1 套，准确率≥90%，形成 1 万条高质量输电运检任务数据集，涵盖不少于 10 类典型运检场景；

（2）申请发明专利 2 项，录用/发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；

（3）提交《架空输电线路运检物理空间理解技术研究》课题技术报告。

课题 2：架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究

预期目标：

建立导线/金具状态、环境扰动及装备自身状态等信号的主动感知和具身空间同步更新机制。研究线路环境自适应的装备行为决策算法，实现检修装备对风速、碰撞、锈蚀等干扰的快速处置与稳健作业，形成面向非结构化环境的“环境感知-行为调节”能力。

考核指标：

（1）建立输电线路具身空间更新机制与装备自适应决策算法，决策响应延时≤100ms；

（2）申请发明专利 1 项，录用/发表核心期刊或三大检索论文 1 篇。

（3）提交《架空输电检修装备具身空间同步与自适应

决策技术研究》课题技术报告。

课题 3：输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究

预期目标：

提出复杂检修作业到标准化子任务的分解方法，实现档中金具更换、导地线补修、绝缘子及其金具消缺等检修作业任务的拆解；构建基于具身任务语言与感知决策结果的子任务序列、执行机构元动作序列的自动生成与时序编排方法，形成面向检修装备的任务包与标准化执行接口。

考核指标：

（1）形成不少于 5 种典型输电检修任务模板与任务接口规范；建立标准化子任务序列生成与验证机制，任务生成时间≤1s，生成的任务序列一致率≥80%；

（2）申请发明专利 1 项，录用/发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；

（3）提交《输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究》课题技术报告。

课题 4：超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究

预期目标：

完成基于具身空间理解、决策的超特高压输电线路金具更换及导线补修作业技术验证，实现输电具身智能关键技术从算法研发到实际验证的闭环落地，为输电线路智能检修装备提供具备环境认知、任务理解与自适应作业能力的解决方案。

考核指标：

（1）研发具备环境理解、自适应决策能力的金具更换、导线补修装备原型样机 1 套，闭环执行成功率≥80%，在超特高压线路上实际验证次数≥10 次；

（2）申请发明专利 1 项，录用/发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；

（3）提交《超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究》课题技术报告。

四、技术成熟度及成果应用

技术成熟度：

架空输电线路运检场景任务与环境统一化具身空间数据建模与任务语义理解技术，攻关前，技术成熟度 2 级，攻关期末，拟达到的技术成熟度为 7 级；架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术，攻关前，技术成熟度为 2 级，攻关期末，技术成熟度为 7 级。输电线路检修作业标准化子任务生成技术，攻关前，技术成熟度 2 级，攻关期末，技术成熟度为 7 级。（采用国家电网公司技术成熟度评价体系）

成果应用：

本项目成果为架空输电线路运检具身智能工具与装备，形成具身空间建模工具链、标准化任务模板和智能检修装备，实现从输电运检任务建模、环境感知与决策、标准化任务序列生成、检修作业验证的全流程覆盖，项目成果可应用于架空输电线路绝缘子、金具等各类设备缺陷检测及消除，支撑智能检修装备向体系化、生态化方向发展，为输电运维模式

转型提供技术支撑。

五、项目实施期限

2026 年 3 月至 2029 年 2 月。

六、支持经费限额

项目总经费 1017 万元，其中，出资单位研发人工成本 337 万元。

七、牵头单位

分部、省级电力公司。